

1과목 : 임의 구분

1. 강판을 원통, 원뿔형으로 굽히는 기계는?

- ① 프레스 브레이크(press brake)
- ② 스피닝 선반(spinning lathe)
- ③ 롤링 머신(rolling machine)
- ④ 판 굽힘 롤(plate bending roll)

2. 판을 리벳 이음할 때 리벳 구멍을 일치시키기 위해 만든 테이퍼로 되어 있는 둥근 환봉은 ?

- ① 드리프트 ② 리베팅 돌리
- ③ 리베팅 스냅 ④ 코킹 정

3. 벨트, 로프, 회전판 등을 이용하여 추를 일정한 높이로 들어 올렸다가 낙하 시키는 해머를 무엇이라 하는가 ?

- ① 스프링 해머(spring hammer)
- ② 너클 조인트 프레스(knuckle joint press)
- ③ 드롭 해머(drop hammer)
- ④ 토글 해머(toggle hammer)

4. 성형에 사용되는 해머(hammer)의 크기는 무엇으로 표시하는가 ?

- ① 해머의 머리 무게
- ② 해머의 전체 길이
- ③ 해머의 전체 무게(해머머리 + 자루)
- ④ 해머의 단면적

5. 파이프 굽힘작업 설명 중 틀린 것은?

- ① 같은 관경에 대하여는 두께가 두꺼운 파이프가 주름이 많이 생긴다.
- ② 재질은 연성이 큰 것이 굽힘작업에 용이하다.
- ③ 굽힘 반경이 작을수록 주름이 많이 생긴다.
- ④ 심금(Mandrel)이 있는 편이 굽힘 반경을 작게할 수 있다.

6. 스프링 백(spring back)은 판재를 변형시킬 때 하중을 제거하면 탄성에 의해 어느정도 처음 상태로 되돌아가는 현상을 말한다. 다음에서 스프링 백의 양(量)이 변하는 요인을 옳게 설명한 것은?

- ① 판재의 경도가 높을수록 작아진다.
- ② 탄성한계가 높을수록 작아진다.
- ③ 판재의 소성이 클수록 커진다.
- ④ 동일한 두께의 판재에서는 구부림 반경이 클수록 커진다.

7. 스프링백의 감소방법에 해당되지 않는 것은 ?

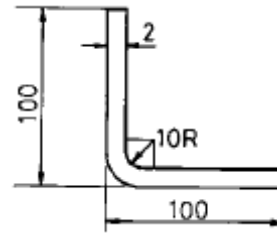
- ① 펀치에 백 테이퍼(back taper)를 붙여준다.
- ② 캠기구를 이용한다.
- ③ 펀치와 다이의 표면을 도금처리 하여 조도를 높인다.
- ④ 패드에 배압을 가한다.

8. 다음 재료에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 가공도가 클수록 재결정 온도가 낮다.
- ② 강재 압연 방향의 인장강도는 그것의 직각 방향의 인장강도 보다 떨어진다.
- ③ 금속을 냉간으로 소성가공 하면 가공경화 현상이 일어난다.

- ④ 압연 강재의 일반적 경향으로서 충격강도는 인장강도가 작을수록 크다.

9. 그림과 같이 구부렸을 때 필요한 길이는 몇 mm 인가 ?



- ① 193.27 ② 180.25
- ③ 200 ④ 198

10. 강철 단조작업에서 단조온도의 색깔에 대한 다음 설명 중 옳은 것은?

- ① 어두운 색깔이면 단조가공을 시작할 수 있다.
- ② 빨강색이면 단조가공을 시작할 수 있다.
- ③ 노랑.빨강색이면 단조가공을 시작할 수 있다.
- ④ 담황색이면 단조가공을 시작할 수 있다.

11. 이음의 루트로부터 필릿 용접의 직각변 끝까지의 거리를 무엇이라 하는가 ?

- ① 각장(leg length)
- ② 노치(notch)
- ③ 목의 이론두께(theoretical throat)
- ④ 용접선(weld line)

12. 아세틸렌 가스의 자연발화 온도는 ?

- ① 406 - 408℃ ② 505 - 515℃
- ③ 780℃ ④ 150 - 200℃

13. 이산화탄소 아크용접의 특징으로 틀린 것은 ?

- ① 용착금속의 기계적 성질이 우수하다.
- ② 자동 또는 반자동의 고속 용접을 할 수 있다.
- ③ 용입이 얇다.
- ④ 전자세 용접이 가능하다.

14. 전기저항 용접법 중에서 전극소모가 작으며 신뢰도가 높고, 작업속도가 빠르며 소재에 돌기를 만들어 용접하는 용접법은 ?

- ① 프로젝션(projection)용접법
- ② 스폿(spot)용접법
- ③ 시임(seam)용접법
- ④ 플래시(flash)용접법

15. 특수 용접에서 심선과 용융 슬래그속을 흐르는 전류의 저항 발열(joule열)을 이용한 것은 ?

- ① 테르밋 용접 ② 일렉트로 슬래그 용접
- ③ 일렉트로 빔 용접 ④ 플라스마 용접

16. 점용접의 결과에 영향을 미치는 중요한 요소가 아닌것은?

- ① 통전시간 ② 도전율
- ③ 용접전류 ④ 가압력

17. 다음 투영법 중 제 3각법의 설명으로 틀린 것은 ?

- ① 정면도의 윗쪽에 평면도를 그린다.
- ② 정면도의 오른쪽에 우측면도를 그린다.
- ③ 정면도의 왼쪽에 좌측면도를 그린다.
- ④ 정면도의 아래쪽에 배면도를 그린다.

18. 원형 블랭크 지름을 D라 하고 드로잉 제품의 지름을 d 라 하면 드로잉률 m은?

- ① $m = d/D$
- ② $m = D/d$
- ③ $m = (D-d)/d$
- ④ $m = (D-d)/D$

19. 45° 로 자른 원뿔의 전개도는 어떤 방법을 이용하여 그리는 것이 편리한가 ?

- ① 평행선법
- ② 삼각형법
- ③ 방사선법
- ④ 혼합법

20. 용도에 따른 선의 종류 중 가는1점쇄선으로 나타내는 선은 ?

- ① 되풀이하는 것을 나타내는 선
- ② 단면의 무게중심을 연결한 선을 표시하는 선
- ③ 중심이 이동한 중심궤적을 표시하는 선
- ④ 공구,지그 등의 위치를 참고로 나타내는 선

2과목 : 임의 구분

21. 다음 회주철을 표시하는 것은 ?

- ① SS
- ② SC
- ③ SF
- ④ GC

22. 알루미늄에 약 10% 까지의 마그네슘을 첨가한 합금으로 다른 주물용 알루미늄 합금에 비하여 내식성,강도, 연신율이 우수하고 절삭성이 매우 좋은 것은 ?

- ① 실루민
- ② 히드로날륨
- ③ 라우탈
- ④ Y 합금

23. 열처리 조직의 강도와 경도가 큰 순위가 바르게 된 것은?

- ① 마텐자이트>트루스타이트>소르바이트>펄라이트
- ② 트루스타이트>마텐자이트>소르바이트>펄라이트
- ③ 소르바이트>펄라이트>트루스타이트>마텐자이트
- ④ 펄라이트>트루스타이트>마텐자이트>소르바이트

24. 냉간가공과 열간가공을 비교 설명한 것 중 열간가공에 속하는 것은 ?

- ① 연신율 및 충격력의 감소한다.
- ② 도전율이 증가된다.
- ③ 가공방향으로 섬유조직이 생기고 판재등은 방향성이 생긴다.
- ④ 표면이 산화되기 쉬우며 정밀가공은 곤란하다.

25. 조립된 구조물이 비틀렸거나 넓어진 것을 조정하는데 사용되는 수공구는 ?

- ① 탄젠트 벤더
- ② 엔빌
- ③ 가감나사
- ④ 짐 크로(jim crow)

26. 다음 재료의 변형 수정에 대하여 쓴 것 중 틀린 것은 ?

- ① 조정나사는 조립한 구조물이 비틀리거나 벌어지거나 하였을 때에 조정하기 위하여 사용한다.
- ② 강판의 변형을 수정하려면 변형 수정 롤을 사용하면 좋다.
- ③ 후판용 변형 교정롤에는 작업롤의 지름을 작게하고 강성을 주기 위하여 짐크로를 설치한 것이 많다.
- ④ 변형 교정 프레스는 수직형과 수평형이 있다.

27. 다음에서 초음파 검사 방식이 아닌 것은 ?

- ① 펄스 반사식
- ② 투과식
- ③ 여과식
- ④ 공진식

28. 항온 열처리의 요소에 해당되지 않는 것은 ?

- ① 온도
- ② 시료
- ③ 시간
- ④ 변태

29. 금속 재료의 결정입자를 미세화하고 조직을 표준화할 목적으로 하는 열처리는 ?

- ① 불림(normalizing)
- ② 담금질(quenching)
- ③ 풀림(annealing)
- ④ 뜨임(tempering)

30. 배력 장치를 이용한 프레스(press)는 어느 것인가 ?

- ① 토글 프레스(toggle press)
- ② 익센트릭 프레스(eccentric press)
- ③ 마찰 프레스(friction press)
- ④ 나사 프레스(screw press)

31. 추력이 한 방향으로만 작용하는 바이스와 같은 기구에 사용하는 나사는 ?

- ① 사각 나사(square thread)
- ② 사다리꼴 나사(trapezoidal thread)
- ③ 톱니 나사(buttrass thread)
- ④ 둥근 나사(round thread)

32. 다음은 전단가공하였을 경우, 절단면에 이루어지는 형상 중 넓을수록, 클수록 좋은 형상은 ?

- ① 처짐면
- ② 전단면
- ③ 파단면
- ④ 버어(burr)면

33. 다음중 전단가공이 아닌 것은 ?

- ① 업세팅(upsetting)
- ② 트리밍(trimming)
- ③ 펀칭(punching)
- ④ 블랭킹(blanking)

34. 직경 20mm의 반구형을 드로잉 가공할 때 블랭크의 직경은 몇 mm 인가 ?

- ① 27.28
- ② 28.28
- ③ 29.28
- ④ 30.28

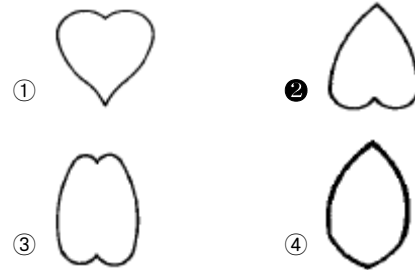
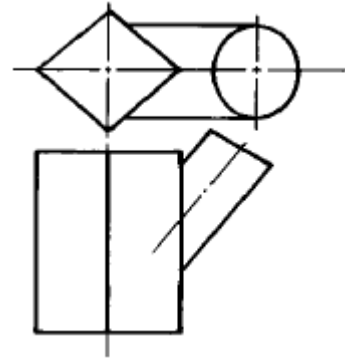
35. 지름 100mm의 소재를 드로잉하여 지름 60mm의 원통용기를 만들었다. 이 때 드로잉률은 얼마인가 ? 또 이 60mm지름의 용기를 재드로잉률 0.8을 써서 재드로잉하면 재드로잉 후의 용기의 지름은 얼마인가 ?

- ① 드로잉률 0.3, 용기의 지름 56mm
- ② 드로잉률 0.6, 용기의 지름 48mm

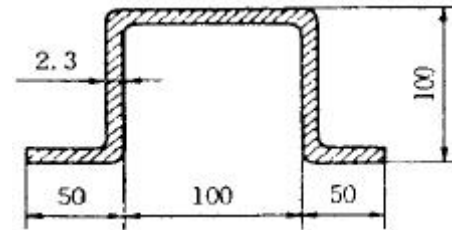
- ③ 드로잉을 1.2, 용기의 지름 60mm
④ 드로잉을 0.3, 용기의 지름 100mm
36. 기름, 물, 고무, 모래등을 이용하여 원통형 재료를 팽창시켜 플라스크형 금속용기를 만드는 것을 무엇이라 하는가 ?
① 벌징 ② 마르폼
③ 스피닝 ④ 커핑
37. 국부가열에 의한 변형교정 작업으로 잘못 설명한 것은?
① 경강은 열 영향이 커서 효과가 없다.
② 가열온도가 너무 높으면 금속 조직이 거칠어진다.
③ 가열은 작은 불꽃으로 장시간 가열한다.
④ 두께가 0.8mm인 연강판의 가열범위는 10 - 15mm가 적당하다.
38. 다음 중 전기저항열을 이용하는 용접이 아닌 것은 ?
① 점 용접(spot welding)
② 일렉트로 슬래그 용접(electro slag welding)
③ 프로젝션 용접(projection welding)
④ 심 용접(seam welding)
39. 리벳이음 작업시 작업순서를 나열한 것중 옳은 것은 ?
① 드릴링, 리밍, 리베팅, 코킹
② 리밍, 드릴링, 리베팅, 코킹
③ 드릴링, 리밍, 코킹, 리베팅
④ 리밍, 드릴링, 코킹, 리베팅
40. 모재를 맞대고 이음부에 같은 종류의 얇은 판을 대고 가압하는 방식의 심 용접법은 ?
① 메시 심 용접(mesh seam welding)
② 포일 심 용접(foil seam welding)
③ 맞대기 심 용접(butt seam welding)
④ 인터랙트 심 용접(interact seam welding)

3과목 : 임의 구분

41. 경합금을 심 용접할 때 통전시간과 단전시간(휴식시간)의 비를 몇 대 몇으로 하는가?
① 1 : 1 ② 1 : 2
③ 1 : 3 ④ 1 : 4
42. 판뜨기 전개에서 판두께를 고려하여 전개도를 그리는 가장 큰 이유는 ?
① 정확한 판뜨기를 위하여
② 접속부에 마찰열이 생기므로
③ 절단 부위의 요철을 막기 위하여
④ 전개시간을 절약하기 위하여
43. 그림과 같이 바로 선 사각통에 원통이 비스듬히 만나는 상관체의 전개도를 그렸다. 사각주의 상관부분 전개도로서 알맞는 것은 ?



44. 다음 그림과 같이 구부리려면 철판 길이는 바깥치수 가산법으로 계산하면 몇 mm로 절단하여야 하는가 ? (단, 늘임 보정값은 3.5이다.)



- ① 386 ② 390.6
③ 395.5 ④ 400

45. 다음 그림과 같이 반원형으로 전개된 판금을 직원뿔형으로 제작하려면 L과 d의 비를 얼마로 하면 되는가 ?



- ① 2 : 3 ② 1 : 1
③ 1 : 2 ④ 2 : 1

46. 판재에 대한 다음 설명 중 잘못된 것은 ?

- ① 아연 도금 강판에서 열연원판의 두께는 보통 1.6 ~ 6.0 mm 이다.
② 딥드로잉용 냉간 압연 강판의 기호는 SHP3이다.
③ STS316L은 오스테나이트계 스테인리스강을 의미한다
④ 황동판은 아연 함유량 30%에서 연신율이 최대값을 나타낸다.

47. 일반구조용 압연 강재로서 인장강도 400MPa의 강판의 표기 중 옳은 것은 ?

- ① SS400-A ② SS400-P
③ SS400-B ④ SS400-F

48. 재료의 전성(展性)이 큰 순서대로 된 것은 ?

- ① 금 > 은 > 백금 > 알루미늄 > 철 > 니켈
- ② 금 > 백금 > 은 > 구리 > 철 > 아연
- ③ 금 > 은 > 알루미늄 > 구리 > 백금 > 납
- ④ 금 > 은 > 구리 > 알루미늄 > 납 > 니켈

49. 냉간가공과 열간가공을 비교했을 때 열간가공의 특징을 설명한 것이다. 옳은 것은?

- ① 제품의 치수가 정확하다.
- ② 기계적 성질이 좋아진다.
- ③ 가공하기가 쉽다.
- ④ 제품의 표면이 깨끗하다.

50. 금속재료가 소성변형에 의하여 갖게 되는 이방성(異方性 : anisotropy)이란 ?

- ① 결정립의 결정학적 방향이 일정하지 않고 무질서한 방위를 갖는 것.
- ② 결정립이 선택방위를 갖게되어 기계적 성질이 측정하는 방향에 따라 달라지는 것.
- ③ 재료의 섬유조직이 파괴되어 결정립의 방향이 무질서한 집합조직으로 되는 것.
- ④ 열간가공하면 질서정연하던 결정조직이 파괴되어 무질서하게 되는 것.

51. 금속의 슬립(slip)에 대한 설명이다. 틀린 것은 ?

- ① 슬립선은 변형이 진행됨에 따라 그 수가 적어진다.
- ② 슬립이 일어나기 쉬운 면은 원자 밀도가 제일 큰 격자면이다.
- ③ 슬립에 대한 저항이 차차 증가하면 가공경화가 생긴다.
- ④ 슬립의 방향은 원자 밀도가 제일 큰 방향이다.

52. 풀림(Annealing)의 목적과 관계가 없는 것은 ?

- ① 잔류 응력 제거
- ② 인성의 향상
- ③ 조직을 균질화하고 조대화
- ④ 절삭성 향상

53. 앵글(30x30x4)을 굽힘각 30° 로 굽히려 할 때 앵글의 절단 여유길이(a)는 약 몇 mm 인가?

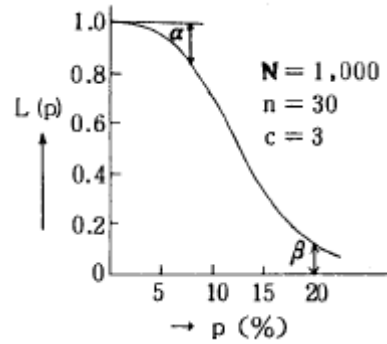


- ① 3.7
- ② 4.2
- ③ 4.7
- ④ 5.2

54. 프레스가공에서 전단가공의 틈새(C)를 구하는 공식은? (단, A:다이 구멍 지름, B:펀치 지름, t:판두께)

- ① $C = \frac{A-B}{2t} \times 100$
- ② $C = \frac{B-A}{2t} \times 100$
- ③ $C = \frac{A-B}{3t} \times 100$
- ④ $C = \frac{B-A}{3t} \times 100$

55. 그림의 OC곡선을 보고 가장 올바른 내용을 나타낸 것은?



- ① α : 소비자 위험
- ② $L(p)$: 로트의 합격확률
- ③ β : 생산자 위험
- ④ 불량율 : 0.03

56. 품질관리 활동의 초기단계에서 가장 큰 비율로 들어가는 코스트는?

- ① 평가코스트
- ② 실패코스트
- ③ 예방코스트
- ④ 검사코스트

57. PERT/CPM에서 Network 작도시 ㉠은 무엇을 나타내는가?

- ① 단계(event)
- ② 명목상의 활동(dummy activity)
- ③ 병행활동(paralleled activity)
- ④ 최초단계(initial event)

58. 신제품에 가장 적합한 수요예측 방법은?

- ① 시계열분석
- ② 의견분석
- ③ 최소자승법
- ④ 지수평활법

59. 관리도에 대한 설명 내용으로 가장 관계가 먼 것은?

- ① 관리도는 공정의 관리만이 아니라 공정의 해석에도 이용된다.
- ② 관리도는 과거의 데이터의 해석에도 이용된다.
- ③ 관리도는 표준화가 불가능한 공정에는 사용할 수 없다.
- ④ 계량치인 경우에는 $\bar{X}-R$ 관리도가 일반적으로 이용된다.

60. 다음은 위크 샘플링에 대한 설명이다. 틀린 것은?

- ① 관측대상의 작업을 모집단으로 하고 임의의 시점에서 작업내용을 샘플로 한다.
- ② 업무나 활동의 비율을 알 수 있다.
- ③ 기초이론은 확률이다.
- ④ 한 사람의 관측자가 1인 또는 1대의 기계만을 측정한다.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	①	③	①	①	④	③	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
①	①	③	①	②	②	④	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	④	③	③	③	②	①	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	①	②	②	①	③	②	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
③	①	②	②	②	②	②	①	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	③	④	①	②	②	②	②	③	④